

SUURJÄNNITELAITTEISTON JA PÄÄKESKUSTEN MÄÄRÄAIKAISHUOLTO 6.5.2023

Kohde: Valmet Technologies Oy
Lentokentänkatu 11, 33900 Tampere
Muuntamo: T157/T1 ja T159/T2

Ajankohta: Lauantai 6.5.2023
Sähkötarkko: T157/T1 klo. 09:00 – 13:00 (suunniteltu)
T159/T2 klo. 12:00 – 21:00 (suunniteltu)

Huoltotyöt: Muuntamohuollossa huolletaan ja tarkastetaan kiinteistön muuntamoiden muuntajat, keski-jännitekojeistot. Suoritetaan keski- ja pienjännitekatkaisijoiden koestukset, sekä varokeuormaerottimien huollot ja toimintakokeet.

Vaihdetaan vialliset pienjännitekatkaisijat (2kpl), sekä poistetaan yhdestä pj-katkaisijasta lukko ja huolletaan katkaisija.

Muuntamohuollon yhteydessä tehdään myös muita sähkölaitteiston käytönjohtajan puutelistauksen kunnostustöitä ja sähkökeskusten puhdistuksia.

Vastuuhenkilöt

Sähkölaitteiston vastuuhenkilö

Valmet Technologies Oy	Jyrki Rintamäki	040 569 3165
------------------------	-----------------	--------------

Sähkölaitteiston käyttöä valvova henkilö (sähkölaitteiston käytönjohtaja, SKJ)

Työsuorituksen kokonaisuudesta ja koordinoinnista vastaava henkilö		
L&T Kiinteistötekniikka Oy	Juho Sissonen	045 151 1355

Sähköhuoltotyöt ja varmennettu sähkönsyöttö

Työnaikaisen sähköturvallisuuden valvoja (TSV)		
L&T Kiinteistötekniikka Oy	Mika Helassalo	050 385 0758

Koestustyöt

Työnaikaisen sähköturvallisuuden valvoja (TSV)		
Insta	Tomi Vihersalo	050 477 7348

Käyttökeskeytys

Tampereen Sähköverkko Oy	Jari Virtanen	050 553 8656
--------------------------	---------------	--------------

Toteutusorganisaatio

Sähkölaitteiston käytönjohtaja	Juho Sissonen	045 151 1355
--------------------------------	---------------	--------------



Sähköhuoltotyöt L&T	Mika Helassalo	050 385 0758
	Janne Ståhlhammar	040 045 4716
	Roope Ruhanen	
Koestustyöt Insta	Tomi Vihersalo	050 477 7348
	sähköturvallisuuden valvoja	
	Riku Pohjonen	050 340 0096
	Juha Konttinen	044 270 3728
	Juuso Bärlund	050 514 6486
	Kalle Vehkaoja	050 911 1971

Muut yhteystiedot

Kiinteistöhuolto:

L&T Kiinteistötekniikka Oy	Mika Helassalo	050 385 0758
----------------------------	----------------	--------------

Ennakkotoimet ennen työn ajankohtaa

- Sidosryhmien ja käyttäjien omat varautumistoimenpiteet.

Ennakkotoimet ennen sähkökatkoa

- UPS keskuksen varmennetun sähkönsyötön valmistelut (L&T Kiinteistötekniikka Oy)
- Huoltotöihin tarvittavien varavoimasähköistyksien asennus (Huoltoasentajat ja koestajat)
- Paloilmoitin huoltotilaan (kiinteistöhuolto)
- Hissien varmistus lukitus ensimmäiseen kerrokseen tarpeen mukaan (kiinteistöhuolto)
- Rakennusautomaation jatkohälytysten tarkistus/esto/ilmoitus (kiinteistöhuolto)
- Kiinteistötekniikan alasajo tarpeen mukaan (kiinteistöhuolto)
- Varautuminen kulunvalvonnan sammumiseen, kovat avaimet (kiinteistöhuolto)

Työn kulku

1. Ennakkotoimien suoritus ennen sähkökatkon alkamista ilman eri ilmoitusta
2. **Muuntamo T157/T1 sähkökatko alkaa klo. 09:00 ilman eri ilmoitusta.**
 - TSV laukaisee muuntajan 1T1 ja 1T2 varokekuormaerottimet muuntajien lämpövalvonta-releeltä.
 - Verkkoyhtiö alkaa käyttökeskeytyksen oman kytkentäsuunnitelman mukaisesti
 - SKJ käyttötoimenpiteet
 - Avataan sj-pääkatkaisija

- Estetään aurinkovoimalan mahdollinen takasyöttö. Avaamalla pääkeskuksesta T1SPK11 lähtö 13F (JKA-LVI01). Lukitaan lähtö.
 - Jännitteen kytkennän estäminen ja täydellinen erottaminen
 - Jännitteettömyyden toteaminen
 - Työmaadoittaminen
- 3. TSV:t varmistavat, että työtä tekeville henkilöille on annettu täsmälliset ja yksityiskohtaiset ohjeet ennen työn aloitusta työn päättymiseen saakka.
- 4. SKJ antaa valtuutuksen töiden aloittamiseen TSV:ille, jotka vastaavat työkohteen pysymisestä jännitteettömänä työn aikana SFS6002-6.2 vaatimusten mukaisesti ja antaa työn tekijöille aloitusluvan
 - Täydellinen erottaminen
 - Jännitteen kytkemisen estäminen
 - Laitteiston jännitteettömyyden toteaminen
 - Työmaadoittaminen
 - Jännitteisen alueen toteaminen
- 5. Huoltotyöt
- 6. TSV:t ilmoittavat SKJ:lle töiden valmistumisesta ja siitä, että työkohteeseen voidaan kytkeä jännite
- 7. SKJ päättää työn
 - Työt tarkastetaan ja todetaan valmiiksi
 - Ylimääräiset henkilöt poistuvat työalueelta
 - Työvälineet yms. tavarat poistetaan työalueelta
 - Työmaadoitukset, lukot ja kilvet poistetaan laitteiston osista
→ Työmaadoittamattomia laitteiston osia pidetään jännitteisenä
 - Todetaan tilanne sähköjen palauttamiseksi
- 8. SKJ suorittaa käyttötoimenpiteet ja sopii verkkoyhtiön kanssa Muuntamo 157/T1 käyttökeskeytyksen päättämisestä.
- 9. Tarkastetaan muuntamon T159/T1 ja pääkeskustilan toiminnot
- 10. Muuntamo T159/T2 sähkökatko alkaa heti T157/T1 huollon valmistuttua ilman eri ilmoitusta.**
- 11. SKJ suorittaa käyttötoimenpiteet ja sopii verkkoyhtiön kanssa käyttökeskeytyksen alkamisesta.
 - TSV laukaisee muuntajan 2T1 ja 2T2 varokekuormaerottimet muuntajien lämpövalvontareleeltä.
 - Kytetään varmennettu sähkönsyöttö tietoliikennehuoneen UPS keskukseseen
 - Verkkoyhtiö alkaa käyttökeskeytyksen oman kytkentäsuunnitelmansa mukaisesti
 - SKJ käyttötoimenpiteet
 - Avataan sj-pääkatkaisija
 - Jännitteen kytkennän estäminen ja täydellinen erottaminen
 - Estetään aurinkovoimalan mahdollinen takasyöttö. Avaamalla pääkeskuksesta T2SPK21 lähtö 13F (JKB LVI01). Lukitaan lähtö.
 - Jännitteettömyyden toteaminen
 - Työmaadoittaminen
 - Jännitteisen alueen toteaminen (UPS-osat)

12. TSV:t varmistavat, että työtä tekeville henkilöille on annettu täsmälliset ja yksityiskohtaiset ohjeet ennen työn aloitusta työn päättymiseen saakka.
13. SKJ antaa valtuutuksen töiden aloittamiseen TSV:ille, jotka vastaavat työkohteen pysymisestä jännitteettömänä työn aikana SFS6002-6.2 vaatimusten mukaisesti ja antaa työn tekijöille aloitusluvan
 - Täydellinen erottaminen
 - Jännitteen kytkemisen estäminen
 - Laitteiston jännitteettömyyden toteaminen
 - Työmaadoittaminen
 - Jännitteisen alueen toteaminen
14. Huoltotyöt
15. TSV:t ilmoittavat SKJ:lle töiden valmistumisesta ja siitä, että työkohteeseen voidaan kytkeä jännite
16. SKJ päättää työn
 - Työt tarkastetaan ja todetaan valmiiksi
 - Ylimääräiset henkilöt poistuvat työalueelta
 - Työvälineet yms. tavarat poistetaan työalueelta
 - Työmaadoitukset, lukot ja kilvet poistetaan laitteiston osista
→ Työmaadoittamattomia laitteiston osia pidetään jännitteisenä
 - Todetaan tilanne sähköjen palauttamiseksi
17. SKJ suorittaa käyttötoimenpiteet ja sopii verkkoyhtiön kanssa käyttökeskeytyksen päättämisestä
18. Sähkökatko päättyy
19. Tarkastetaan muuntamon T159/T2 ja pääkeskustilan toiminnot
20. Ennakkotoimien palautus
21. Sähkötilojen lukitus, loppukokoontuminen ja poistuminen

Toimintasuunnitelman laati 3.5.2023

Juho Sissonen
sähkölaitteiston käytönjohtaja
045 151 1355
juho.sissonen@lassila-tikanoja.fi